

app\config_loader.py

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 @file      config_loader.py
4 @brief     Chargeur de configuration JSON pour le système de mesure.
5 @details   Ce module fournit une fonction simple pour charger et parser
6            un fichier de configuration JSON contenant les paramètres
7            des capteurs, timeouts et autres paramètres système.
8 @author    Léo Mendes
9 @project   2510_RegulationsChauffage
10 @Mandant   Oblo_solution
11 @date      2025-09-18
12 @version   1.0.0
13 @copyright Copyright (c) 2025
14 """
15
16 from __future__ import annotations
17
18 # Sérialisation/désérialisation JSON
19 import json
20 # Opérations sur les chemins et fichiers
21 import os
22
23 # -----
24 # Fonctions utilitaires
25 # -----
26
27 def load_config(path):
28     """
29     @brief   Charge un fichier de configuration JSON.
30     @details Vérifie l'existence du fichier, l'ouvre en UTF-8 et parse
31            le contenu JSON. Le format attendu inclut les timeouts,
32            délais entre mesures et configuration des canaux de capteurs.
33
34     @param   path Chemin vers le fichier de configuration JSON.
35
36     @return  Dictionnaire Python contenant les données de configuration.
37
38     @exception FileNotFoundError Si le fichier n'existe pas.
39     @exception json.JSONDecodeError Si le fichier n'est pas un JSON valide.
40
41     @example
42     Format JSON attendu:
43     {
44         "timeout_s": 180,
45         "inter_measure_sleep_s": 0.1,
46         "loop_sleep_s": 1.0,
47         "channels": [
48             { "channel": 1, "sensor": "Ni1000 TK5000" }
49         ]
50     }
51     """
52     # Vérification de l'existence du fichier
53     if os.path.exists(path) is False:
54         # Lever une exception si le fichier n'existe pas
55         raise FileNotFoundError("Config introuvable: " + str(path))
56     # Ouverture et lecture du fichier JSON
57     with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
58         # Parsing du contenu JSON
59         data = json.load(f)
60     # Retour des données parsées
61     return data
62
```